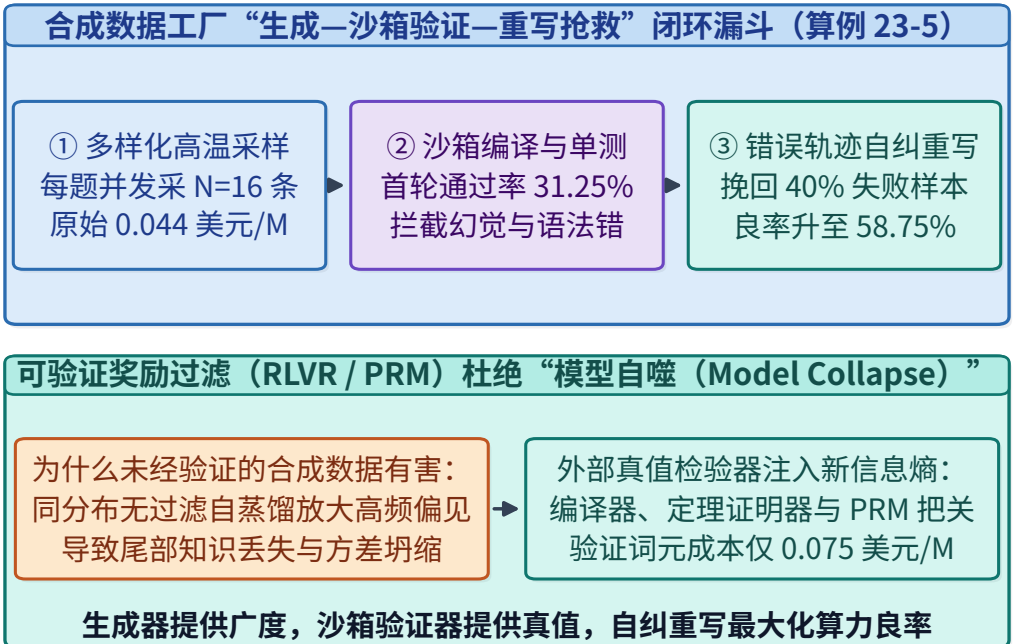
合成数据工厂“生成—沙箱验证—重写抢救”闭环漏斗（算例 23-5）
① 多样化高温采样
每题并发采 N=16 条
原始 0.044 美元/M
② 沙箱编译与单测
首轮通过率 31.25%
拦截幻觉与语法错
③ 错误轨迹自纠重写
挽回 40% 失败样本
良率升至 58.75%
可验证奖励过滤（RLVR / PRM）杜绝“模型自噬（Model Collapse）”
为什么未经验证的合成数据有害：
同分布无过滤自蒸馏放大高频偏见
导致尾部知识丢失与方差坍缩
外部真值检验器注入新信息熵：
编译器、定理证明器与 PRM 把关
验证词元成本仅 0.075 美元/M
生成器提供广度，沙箱验证器提供真值，自纠重写最大化算力良率